

Lösungen Quadratische Funktionen: Normalparabel und Streckfaktor

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Die Normalparabel

- 25; 16; 1; 0; 4; 9; 36 $(-5)^2 = 25; (-4)^2 = 16; (-1)^2 = 1; 0^2 = 0; 2^2 = 4; 3^2 = 9; 6^2 = 36$
- 1,44; 0,25; 0,16; 2,25; 6,25 $(-1,2)^2 = 1,44; (-0,5)^2 = 0,25; 0,4^2 = 0,16; 1,5^2 = 2,25; 2,5^2 = 6,25$
- $S(0|0)$; Achse: y -Achse; kleinster Wert 0 Bogen durch $(-3|9), (-2|4), (-1|1), (0|0), (1|1), (2|4), (3|9)$. Scheitel $S(0|0)$; Symmetrieachse ist die y -Achse; kleinster Funktionswert 0.
- a) ja b) nein a) $f(-7) = (-7)^2 = 49$: ja, P liegt auf der Parabel. b) $f(-0,5) = (-0,5)^2 = 0,25$, nicht $-0,25$: nein.
- Nein: $A(x) = x^2$, $A(2) = 4$, $A(4) = 16$ – viermal so groß. Nein; $A(x) = x^2$. $A(2) = 2^2 = 4 \text{ m}^2$, $A(4) = 4^2 = 16 \text{ m}^2$. Die Seite ist doppelt so lang, das Beet aber $16 : 4 = 4$ -mal so groß.

B Der Streckfaktor a

- 12; 3; 0; 3; 12 $f(-2) = 12; f(-1) = 3; f(0) = 0; f(1) = 3; f(2) = 12$
- $-8; -2; 0; -2; -8$ $g(-2) = -8; g(-1) = -2; g(0) = 0; g(1) = -2; g(2) = -8$. Bogen nach unten durch $(-2|-8), (0|0), (2|-8)$; schmaler als die Normalparabel.
- a) oben, schmaler b) unten, breiter c) unten, schmaler a) $a = 4$: nach oben, schmaler. b) $a = -0,25$: nach unten, breiter. c) $a = -1,5$: nach unten, schmaler (ohne Minus größer als 1).
- $a = -0,5; f(x) = -0,5x^2$ $-8 = a \cdot 4^2 = 16a; a = -8 : 16 = -0,5$. Also $f(x) = -0,5x^2$.
- Nein: der Plan gibt 4,5 m Tiefe; passend ist $a = 0,25$. Nein; der Rand liegt 3 m neben der Mitte, also beim Punkt $(3|2,25)$. Plan: $0,5 \cdot 3^2 = 4,5$, nicht 2,25. Passend: $2,25 = a \cdot 9, a = 2,25 : 9 = 0,25$.

C Die Gleichung zum Graphen

- 6; 1; $-2; -3; -2; 1; 6$; $S(0|-3)$ $g(-3) = 6; g(-2) = 1; g(-1) = -2; g(0) = -3; g(1) = -2; g(2) = 1; g(3) = 6$. Scheitel $S(0|-3)$: jeder Wert ist 3 kleiner als bei x^2 .
- $f(x) = 0,5x^2 - 2$ Scheitel $S(0|-2)$, nach oben geöffnet; Kontrolle mit $(2|0)$: $0,5 \cdot 4 - 2 = 0$. Bei $2x^2 - 2$ käme 6 heraus.
- $f(x) = -0,5x^2 + 4$ $e = 4$; Punkt $(2|2)$: $2 = a \cdot 4 + 4, -2 = 4a, a = -0,5$. Also $f(x) = -0,5x^2 + 4$.
- P : ja; Q : nein ($f(-5) = -8,5$) $f(3) = -0,5 \cdot 9 + 4 = -0,5$: P liegt auf der Parabel. $f(-5) = -0,5 \cdot 25 + 4 = -8,5$, nicht -8 : Q liegt nicht darauf.
- Nein: an der Wagenkante ist das Tor nur etwa 2,44 m hoch. Nein; $e = 4$, Punkt $(2|0)$: $0 = a \cdot 4 + 4, a = -1$, also $h(x) = -x^2 + 4$. Der Wagen reicht 1,25 m zu jeder Seite: $h(1,25) = -1,5625 + 4 = 2,4375 \approx 2,44 \text{ m}$, kleiner als 3 m.

D Sachaufgaben: Höhe beim Fallen

1. $h(t) = -5t^2 + 180$ Starthöhe $h(0) = 180$, die Höhe nimmt ab, also Minus vor t^2 . Kontrolle: $h(4) = -80 + 180 = 100$ passt zum Graphen.
2. 2000 m; nach 15 s: 1100 m Absprung: $h(0) = 2000$ m. Nach 15 s: $h(15) = -4 \cdot 225 + 2000 = 1100$ m.
3. $h(t) = -5t^2 + 20$; nach $e = 20$; $15 = a \cdot 1 + 20$, $a = -5$; $h(t) = -5t^2 + 20$.
1,5 s: 8,75 m $h(1,5) = -5 \cdot 2,25 + 20 = 8,75$ m.
4. Nein: nach 4 s ist er noch 45 m hoch, unten erst nach 5 s. Nein; $h(t) = -5t^2 + 125$. $h(4) = -80 + 125 = 45$: nach 4 s ist er noch 45 m hoch. $h(5) = -125 + 125 = 0$: erst nach 5 s ist er unten.

T Probetest

1. B $2 \cdot (-2)^2 = 2 \cdot 4 = 8$. A rechnet $(2x)^2$, C hat negative Werte, obwohl x^2 nie negativ ist.
2. Ja: $f(-3) = -3$ Ja; $f(-3) = -(-3)^2 + 6 = -9 + 6 = -3$.
3. $f(x) = -0,5x^2 + 2$ Scheitel $S(0|2)$, nach unten geöffnet, breit; Kontrolle mit $(2|0)$: $-0,5 \cdot 4 + 2 = 0$.
4. $h(t) = -4t^2 + 1600$ Starthöhe $h(0) = 1600$, er fällt, also Minus; Kontrolle: $h(10) = -400 + 1600 = 1200$.
5. Ja: an der Kante ist der Tunnel 3,64 m hoch. Ja; $e = 4$, Punkt $(4|0)$: $0 = 16a + 4$, $a = -0,25$, also $h(x) = -0,25x^2 + 4$. An der Kante (1,2 m neben der Mitte): $h(1,2) = -0,25 \cdot 1,44 + 4 = 3,64$ m, größer als 3,5 m – 14 cm Luft.